

六年 班 號 姓名：

第一大題 是非題 (每題 2 分, 共 10 分)

- () 把固定在瓦楞板的長條磁鐵放入水中, 靜止後 N 極會指向北方是受到浮力的影響。
- () 指北針的指針是鐵做的, 不用時可和其他鐵製品一起存放。
- () 漆包線外層的漆是防鏽作用, 連接電池就能夠通電使用。
- () 肌肉和肌腱能主動收縮, 傳遞力量幫助運動。
- () 蠅牛的身體構造包含頭部、殼與腹足, 而腹足是主要的運動器官。

第二大題 選擇題 (每題 2 分, 共 20 分)

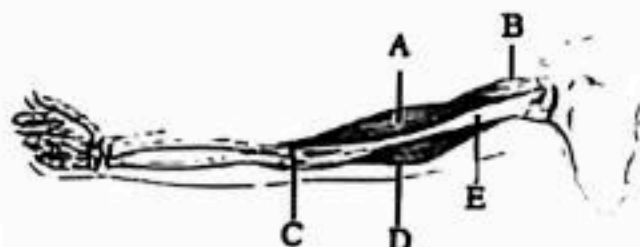
- () 下列何者沒有使用到以動物身體構造為發想的流線型設計? ① F1 賽車 ② 子彈列車 ③ 飛盤 ④ 飛機
- () 下列何者較不適合作為動物分類標準? ① 繁殖方式 ② 體型大小 ③ 運動方式 ④ 身體構造
- () 請問是哪一位科學家發現了電生磁原理? ① 愛迪生 ② 奧斯特 ③ 法拉利 ④ 法拉第
- () 人體的呼吸系統不包含哪個器官? ① 口 ② 支氣管 ③ 肺 ④ 氣管
- () 下列哪一項電器並非電磁波的應用? ① 智慧型手機 ② X 光攝影機 ③ 微波爐 ④ 有線電話
- () 想了解「電池數量對電磁鐵磁力的影響」, 應該以何者作為操縱變因? ① 電池的種類 ② 電池的數量 ③ 鐵棒的粗細 ④ 線圈的圈數
- () 透過「驗證呼出的氣體」實驗, 可以觀察及得到哪些結論? ① 這是和空氣中的氧氣融合的結果 ② 澄清石灰水越混濁代表氧氣越多 ③ 空氣中的二氧化碳比人體呼出的更多 ④ 一直與空氣接觸也能讓澄清石灰水變混濁
- () 若以「會飛—不會飛」當作分類標準, 下列哪一組動物分類錯誤? ① 麻雀—企鵝 ② 鴿子—鴛鴦 ③ 蝴蝶—雞 ④ 飛鼠—老鷹
- () 有關地磁的說明以下何者正確? ① 會影響指北針指向 ② 地磁 N 極接近北極 ③ 地磁 S 極在正北方 ④ 地磁就是埋在地球內部的大磁鐵
- () 以下哪一項發明沒有應用到電磁感應? ① 悠遊卡 ② 無線充電 ③ 小娃借書證 ④ 一卡通

第三大題 配合題 (每答 1 分, 共 15 分)

(一) 一般情況下, 人體進行呼吸時, 氣體會經過哪些器官? 請從吸入到呼出的過程依序排列: (填代號)

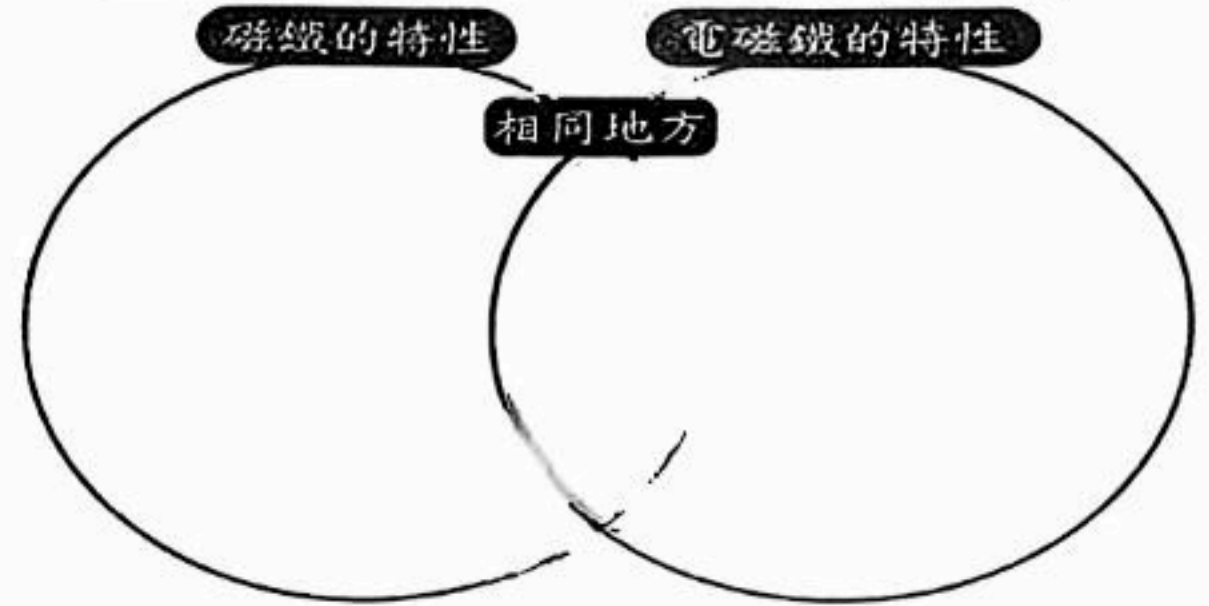
A. 鼻 B. 口 C. 肺 D. 氣管

吸入: 鼻 → () → (); 呼出: 肺 → () → ()
() 當手臂彎曲時, () 會收縮, () 會舒張,
() 會轉動 (填代號)



(三) 請將下列磁鐵與電磁鐵的特性利用維恩圖整理成表格, 將正確的代號填入圖中

- A. 具有磁極 B. 會同極相斥異極相吸
C. 能吸引鐵製品 D. 磁極方向可改變
E. 磁力大小固定 F. 磁力大小可改變
G. 磁極位置固定 H. 通電才有磁力



第四大題 勾選題 (每答 1 分, 共 15 分)

1. 下列仿生科技的發明或產品設計的靈感來源, 請在敘述正確的 ☐ 中打 ☒

- ☐ (1) 船槳的設計是模擬魚的胸、腹鰭
☐ (2) 吊飾上的吸盤設計靈感來自壁虎
☐ (3) 蛙鞋的外型是源自青蛙腳上的蹼
☐ (4) 安全帽的防撞設計是參考啄木鳥頭部構造
☐ (5) 飛機的設計靈感來自鳥的翅膀和運動方式

2. 下列哪些情況會影響電磁鐵是否吸起迴紋針? 請在敘述正確的 ☐ 中打 ☒

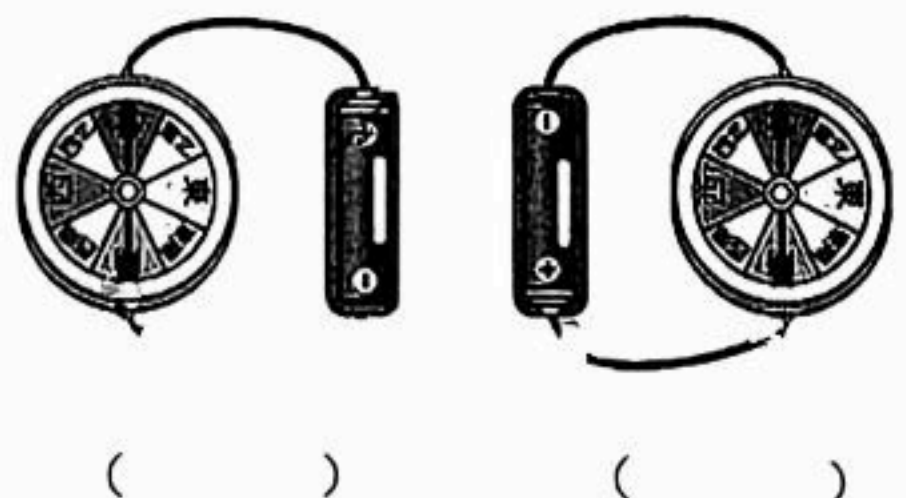
- ☐ (1) 電磁鐵是否通電
☐ (2) 電線有沒有接好
☐ (3) 電池的品牌
☐ (4) 是否放入磁棒
☐ (5) 電池有沒有電

3. 有關生物的組成, 請將正確的敘述在 ☐ 中打 ☒

- ☐ (1) 人體由細胞組成
☐ (2) 數個細胞組成
☐ (3) 數個器官組成組織
☐ (4) 數個組織組成系統
☐ (5) 數個系統組成個體

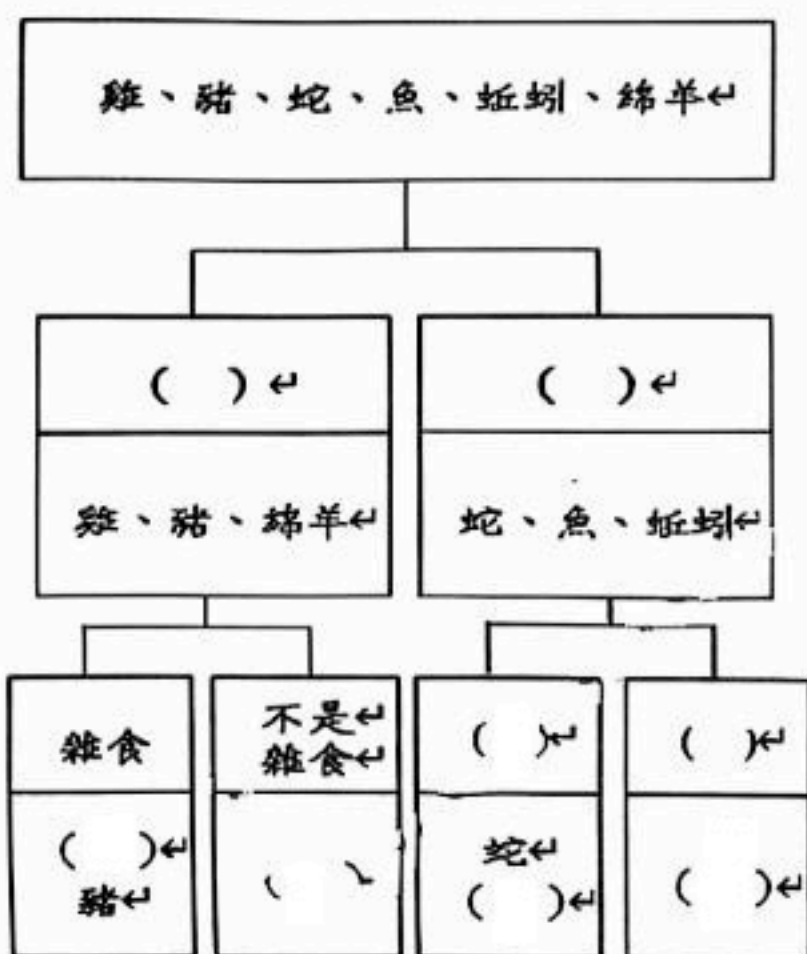
第五大題 填充題 (每答 2 分, 共 24 分)

1. 倩倩把通電的電線如下圖擺放, 請問指針會如何偏轉? (填順時針、不偏轉或反時針)

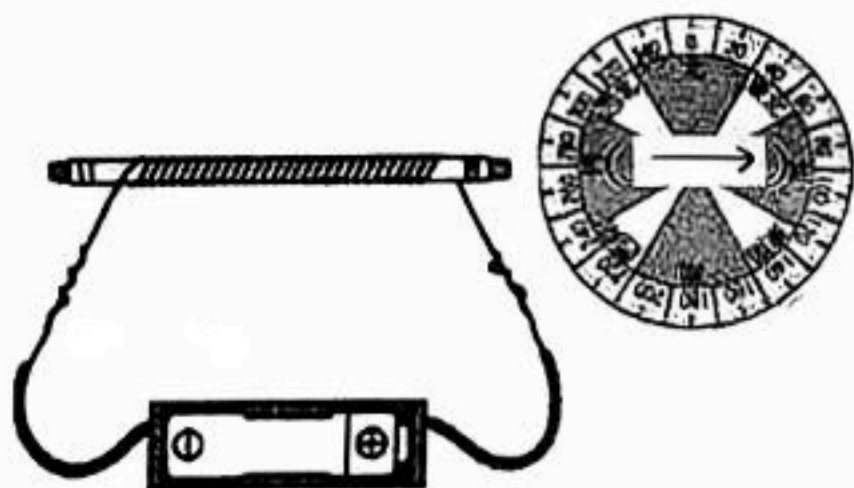


2. 喜愛動物的潔潔想將動物進行分類，請協助她完成下列表格（填代號）

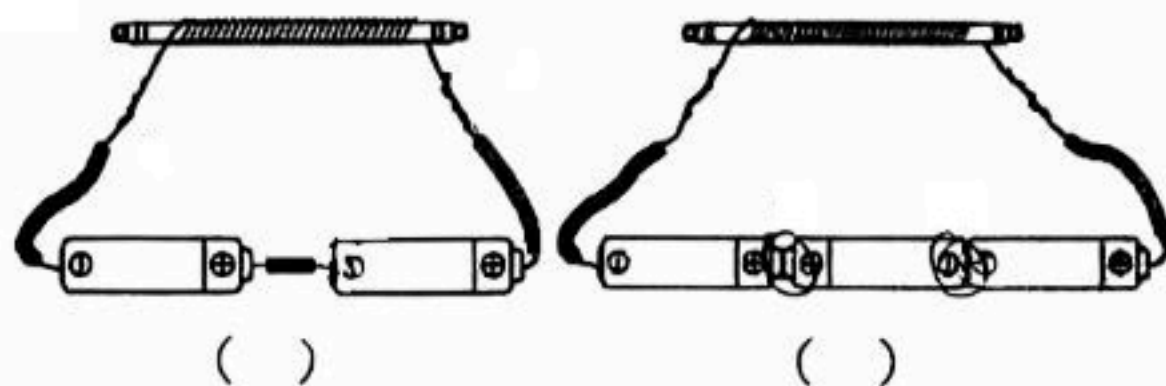
A	B	C	D
有腳	沒有腳	有鱗片	沒有鱗片
E	F	G	H
雞	綿羊	魚	蚯蚓



3. 凡凡把電磁鐵如下圖放置，請將指針的偏轉結果畫在下圖的指北針上（用←或→表示）



4. 承上題，凡凡進一步想加強電磁鐵的磁力，請在下圖勾選出能達成目標的裝置：

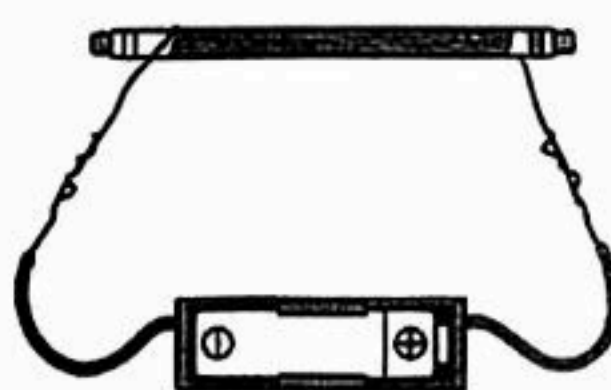


第六大題 素養題（每答2分，共10分）

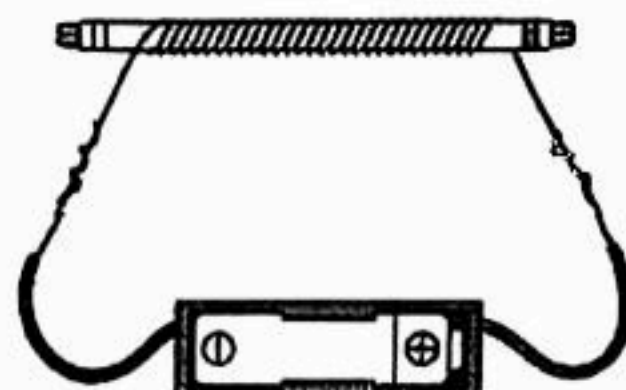
鸞江王國舉辦電磁鐵釣魚競賽，參賽者只能使用大會發下的材料包現場製作，材料有：

漆包線一捲、鐵釘、木棒、磁鐵棒
吸管、電池兩顆、電池盒

1. 欣欣檢查材料包，發現裡頭少了一項用品，可能導致電磁鐵失靈，那項用品是（衛生紙、砂紙、貼紙）（請圈選），重新發下缺少的用品後，每個人都投入在製作中。十分鐘過去，大家分別完成心中最強的電磁鐵釣竿，其中欣欣的目標對手阿振跟阿德的成品如下：



阿振：木棒、100圈



阿德：鐵棒、30圈

2. () 比賽規則是一分鐘內吊起最多夾著迴紋針的紙魚者獲勝，如果欣欣想用相同的電池數贏得比賽，應該在吸管內放入 ①磁鐵棒 ②鐵棒 ③木棒 ④不放
3. 承上題，還有什麼方法可以增加電磁鐵釣竿的磁力，一舉獲得勝利，請將正確敘述圈起來
首先漆包線圈的纏繞圈數要比 阿振、阿德 還多，再來要（增加、減少）電池的數量，並且使用（並聯、串聯）的方式連接電池，如此一來就能收下冠軍

第七大題 閱讀測驗（每答2分，共6分）

站在超市雞蛋區前，面對五花八門的雞蛋們，除了檢查有無破損，外殼是否乾淨外，你知道蛋殼上的編碼能讓選蛋更輕鬆嗎？而背後其實是一段爭取動物福利的過程。

2012年歐盟全面禁止以格子籠飼養蛋雞，目標在2027年完全淘汰籠飼畜牧，而臺灣也努力往這條路邁進，2022年起規定洗選蛋要在蛋殼外噴上「身分證」，包含蛋的來源、包裝日期跟飼養方式，最後一碼為飼養方式的代號（O、F、B、E、C），告訴我們雞媽媽平常過著什麼生活。



B能在室內平地自由活動，也有多層棲架展現自然行為，F可自由進出室內外覓食，享受陽光和沙浴，O是有機飼養，環境結合平飼與放牧優點，吃的是有機飼料，「雞生」幸福，相較之下台灣目前主流的C籠飼，2到4隻母雞擠在約A4大的籠子生活，連伸展翅膀都困難，一旦生病，更容易「全雞覆沒」，因此哪種蛋賣的好，可能改變農場主人的飼養方式，進而改善雞的生活。

1. () 巧巧在超市看到一盒蛋上面寫著散步雞，它的來源較不可能為何？ ①B ②F ③C ④O
2. () 關於有身分證的蛋，下列敘述何者為非？ ①等於是蛋的生產履歷 ②讓消費者有機會為動物福利盡一份心力 ③目前只有洗選蛋看的到 ④目的是提高雞蛋的售價
3. 如果你是正打算開啟養雞事業的農場主人，你會選擇哪種飼養方式呢？為什麼？

答：_____